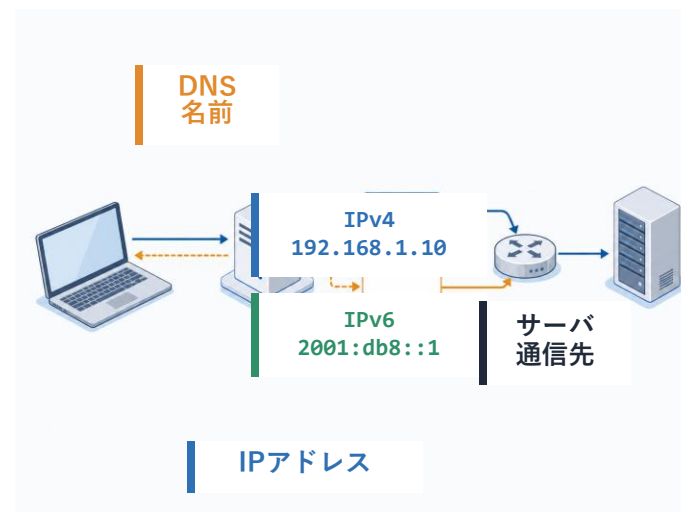


IPv4とIPv6

数字で理解するIPアドレスの仕組み

DNSで名前をIPアドレスへ変換したあと、通信ではその**IPアドレス**を使って宛先を決める。
この回では、**IPv4の32ビット**，**IPv6の128ビット**，サブネット，**NAT**，**A/AAAAレコード**を，具体的な数字例で理解する。



張 晁逢（チヨウ ジョウホウ）

IPv4

IPv6

CIDR

NAT

IPアドレスは，ネットワーク上で通信先を示す数字の住所である。

内容概要

1

IPアドレスの役割

DNSの後に何をを使うか

2

IPv4の読み方

32ビットと2進数

3

CIDRとサブネット

ネットワーク部とホスト部

4

IPv4不足とNAT

共有と変換

5

IPv6と共存

128ビットとAAAA

数字で読む

2進数
CIDR
IPv6

IPv4

IPv6

CIDR

NAT

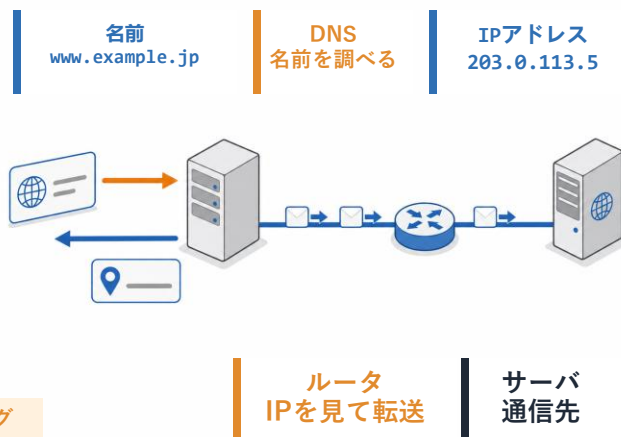
第6回では、IPアドレスを数字・ビット・表記ルールから理解する。

DNSの次に見るもの：IPアドレス

IPアドレスの役割

DNSで名前を調べたあと、実際の通信ではIPアドレスが使われる。

- 第5回では、ドメイン名を**IPアドレス**へ対応づける**DNS**を学んだ
- しかし、**DNS**が答えを返しただけでは、まだデータは届かない
- 通信では、得られた**IPアドレス**を宛先としてパケットを送る
- **ルータ**は**IPアドレス**を見て、次にどこへ送るかを判断する
- **IPアドレス**の数字の意味が分かると、設計や障害切り分けが見えやすくなる
- 本回では、**IPv4**と**IPv6**を「数字の読み方」から理解する



DNSの後に**IPアドレス**が必要になる理由を説明する。

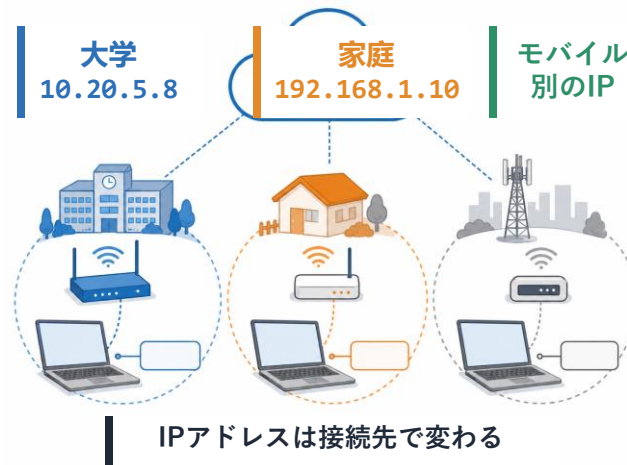
DNSは名前を調べ、IPアドレスは実際の通信先を示す。

IPアドレスはネットワーク上の位置を表す

IPアドレスの役割

IPアドレスは、機器そのものではなくネットワーク上の位置を表す。

- **IPアドレス**は、ネットワーク上で通信先を識別するための番号である
- 同じPCでも、接続するネットワークが変わると**IPアドレス**が変わることがある
- 大学、家庭、スマートフォン回線では、割り当てられる住所の範囲が異なる
- **IPアドレス**は、**ネットワーク部**と**ホスト部**に分けて考える
- **ルータ**は主に**ネットワーク部**を見て、どの方向へ転送するかを決める
- LAN内での最終配送には、第4回で扱った**MACアドレス**も関係する

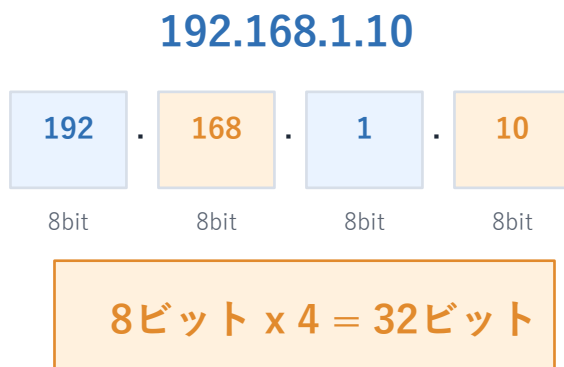


IPアドレスは、ネットワーク上の位置を表す可変的な住所である。

IPv4アドレスの形：4つのオクテット

IPv4は、0から255までの数字を4つ並べた形で書かれる。

- IPv4アドレスは、例として **192.168.1.10** のように書く
- ピリオドで区切られた4つの数字を**オクテット**という
- 1つの**オクテット**は**8ビット**で表される；**オクテット**（Octet）はギリシャ語で「8」
- **8ビット**で表せる値は0から255までである
- 4つの**オクテット**を合わせると、**8ビット** × 4 = **32ビット**になる
- 人間には**10進数**で見せ、内部では**2進数**として扱うと考える



IPv4

オクテット

32ビット

IPv4アドレスは、4つの8ビットの数字を並べた32ビットの住所である。

なぜ0から255までなのか

8ビットでは、0から255までの256通りを表せる。

- 1ビットは0または1のどちらかを表す
- **8ビット**では、2の8乗で256通りの組み合わせがある
- すべて0なら0、すべて1なら255になる
- そのため、**IPv4**の各**オクテット**は255を超えられない
- 256や300のような数字は**IPv4**の1区切りには使えない
- この制限は、**IPv4**がビット列として設計されていることから来る

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$$128+64+32+16+8+4+2+1 = 255$$

$$2^8 = 256通り$$

値は 0～255

8ビット

0～255

2^8

IPv4の各数字が0-255なのは、1オクテットが8ビットだからである。

10進数と2進数：192 = 11000000

IPv4の数字は、人間向けの10進数表示と内部の2進数表示を対応させたものである。

- コンピュータは0と1のビット列としてアドレスを扱う
- 人間が毎回32個の0と1を読むのは難しい
- そのため、IPv4では8ビットごとに10進数へ直して表示する
- 例：192 は2進数では **11000000** である
- 例：10 は2進数では **00001010** である
- 変換の仕組みを知ると、IPv4の数字が単なる記号ではなくビット列だと分かる

10進数	2進数
192	11000000
168	10101000
1	00000001
10	00001010

10進数

2進数

ビット

IPv4の10進数表示は、8ビットごとの2進数を読みやすくしたものである。

192.168.1.10を32ビットで見る

1つのIPv4アドレスは、4つの8ビット列を連結したものである。

- 192.168.1.10 は、4つのオクテットから成る
- 192 は 11000000, 168 は 10101000 である
- 1 は 00000001, 10 は 00001010 である
- 先頭の0も、8ビットとしては意味を持つため書けるようにする
- 32ビットをどこで分けるかにより、ネットワーク部とホスト部が決まる
- 次の章では、この分け方をサブネットマスクやCIDRで見る

192.168.1.10

192	11000000
168	10101000
1	00000001
10	00001010

192	168	1	10
8ビット	8ビット	8ビット	8ビット

4つの8bit = 32bit

IPv4 32ビット オクテット

IPv4アドレスは、4つの8ビットをつないだ32ビットの番号である。

ミニ演習1：IPv4を2進数で読む

IPv4の読み方

192.168.1.10 を，4つの10進数と32ビットの関係で説明する。

- まず，ピリオドで4つに分ける
- それぞれの数字を**8ビット**で表す
- 先頭の0も省略せずに書く
- 4つの**8ビット**を合わせると**32ビット**になる
- ペアで30秒考え，どの数字がどのビット列になるか確認する

192.168.1.10

区切り	2進数
192	11000000
168	10101000
1	00000001
10	00001010

確認

4つに分ける
各区切りは**8ビット**
合計**32ビット**

Mini演習

IPv4

2進数

数字を区切って読むと，IPv4アドレスの構造が説明しやすくなる。

ネットワーク部とホスト部

CIDRとサブネット

IPアドレスは、どのネットワークか、その中のどの端末かを表す。

- IPアドレス全体を1つの番号として見るだけでは、経路を決めにくい
- 前半を**ネットワーク部**、後半を**ホスト部**として分けて考える
- **ネットワーク部**は、どのネットワークに属するかを示す
- **ホスト部**は、そのネットワーク内の端末を表す
- ルータは宛先IPの**ネットワーク部**を見て、転送先を判断する
- 同じ**ネットワーク部**を持つ端末同士は、同じネットワーク内にあると考えられる

192.168.1.10/24

ネットワーク部

24ビット

ホスト部

8ビット

読み方

前半は「どのネットワーク」
後半は「その中の端末」

ネットワーク部

ホスト部

CIDR

IPアドレスは、ネットワークの番号と端末の番号を組み合わせている。

サブネットマスク：255.255.255.0

CIDRとサブネット

サブネットマスクは、IPアドレスのどこまでがネットワーク部かを示す。

- IPv4アドレスだけを見ても、どこまでがネットワーク部かは分からない
- サブネットマスクは、ネットワーク部を1、ホスト部を0として表す
- 255.255.255.0 は、先頭24ビットが1で、残り8ビットが0である
- この表記は /24 と同じ意味で使える
- 端末は、自分と相手と同じネットワーク内かどうかを判断する
- 同じネットワーク外なら、デフォルトゲートウェイへ送る

255.255.255.0

/24

11111111.11111111.11111111.00000000

1

24ビット

0

8ビット

1=ネットワーク / 0=ホスト

サブネットマスク

255.255.255.0

/24

サブネットマスクは、ネットワーク部とホスト部の境界を示す目印である。

CIDR表記：/24 の意味

/24は、先頭24ビットがネットワーク部であることを表す。

- CIDR表記では、スラッシュの後ろに**ネットワーク部**のビット数を書く
- 192.168.1.0/24 は、先頭24ビットが**ネットワーク部**である
- IPv4全体は32ビットなので、残り8ビットが**ホスト部**になる
- 8ビットなら $2^8 = 256$ 通りの番号がある
- 通常、**ネットワークアドレス**と**ブロードキャストアドレス**を除き、利用可能ホストは254台と考える
- 授業ではまず /24 を基準例として理解する

192.168.1.0/24

24bit

24ビット

8bit

8ビット

$$32 - 24 = 8$$

CIDR

/24

ホスト部

/24では、ネットワーク部が24ビット、ホスト部が8ビットとして住所を読む。

ホスト数： 2^n と利用可能ホスト

ホスト部のビット数が分かれば、そのネットワークの端末数を見積もれる。

- ホスト部が n ビットなら、番号の組み合わせは 2^n 通りである
- $/24$ ではホスト部が8ビットなので、 $2^8 = 256$ 通りである
- 実際にはネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除く
- そのため、 $/24$ の通常利用可能ホストは254台程度である
- $/26$ ではホスト部が6ビットなので、 $2^6 = 64$ 通りである
- 設計では、必要な端末数に対して大きすぎず小さすぎない範囲を選ぶ

CIDR	ホスト部	通常利用
$/24$	8bit	254
$/25$	7bit	126
$/26$	6bit	62
$/27$	5bit	30

アドレス	使い方
192.168.1.0	Network Address
192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	Host
192.168.1.255	Broadcast

注意

ネットワークアドレスとブロードキャストを除くため、通常は -2 で考える。

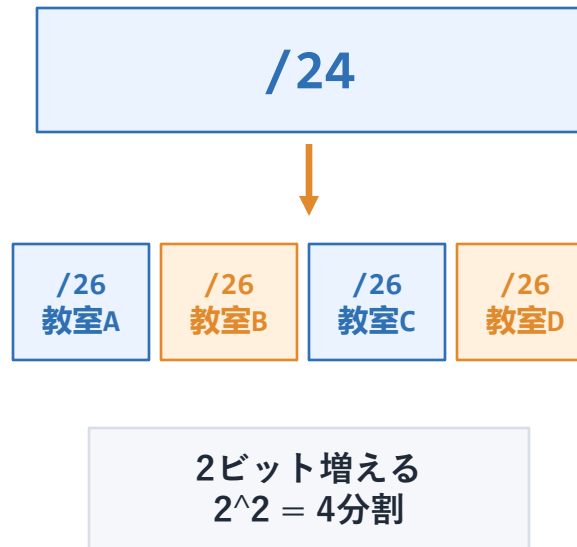
2^n ホスト数 $/26$

ホスト部が短いほど、そのネットワークに入れられる端末数は少なくなる。

/24 と /26 のブロック比較

同じ範囲を，必要な大きさに分けるのがサブネット設計である。

- 192.168.1.0/24 は，通常254台程度を収容できる大きさである
- 教室や研究室ごとに小さく分けたい場合，/26 のように分割できる
- /26 は /24 よりネットワーク部が2ビット長い
- 2ビット増えると， $2^2 = 4$ 個のブロックに分けられる
- 分割すると管理しやすくなるが，余裕を持たせる設計も必要である
- IPアドレス設計では，台数，管理単位，将来の増加を合わせて考える



/24 /26 サブネット

サブネット設計では，必要な端末数と管理単位に合わせて住所空間を分ける。

```
C:\Users\artha>ipconfig
```

Windows IP Configuration

Unknown adapter Tailscale:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8114:40c9:f7a3:8c22%29  
Autoconfiguration IPv4 Address . . . : 169.254.83.107  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0  
Default Gateway . . . . . :
```

Ethernet adapter vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d754:27d9:6ba:2b39%47  
IPv4 Address . . . . . : 172.21.160.1  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0  
Default Gateway . . . . . :
```

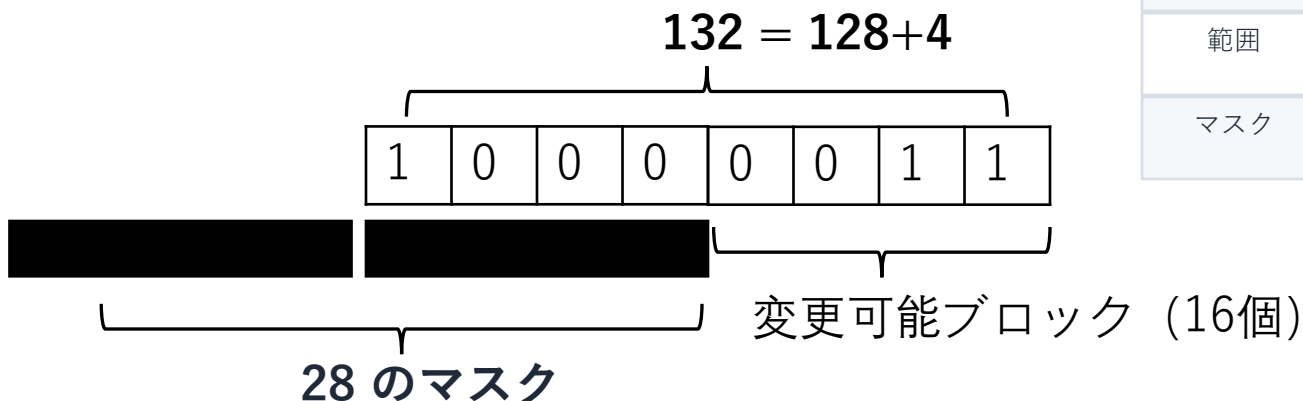
Ethernet adapter Ethernet 2:

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9f31:b1e6:a0e4:d57a%18  
IPv4 Address . . . . . : 10.202.85.114  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 10.202.85.1
```

ミニ演習2： /28 のマスク・範囲

198.76.54.132/28 から、マスク・ネットワークアドレス・ブロードキャストを読む。

- /28 は、先頭28ビットがネットワーク部である
- IPv4は32ビットなので、ホスト部は4ビットである
- ホスト部4ビットでは、 $2^4 = 16$ 個の番号を持つ
- 第4オクテットは16個ごとのブロックで考える
- 132 は 128-143 の範囲に入る
- よって、ネットワークアドレスは .128、ブロードキャストは .143 になる



198.76.54.132/28

手順	値
ホスト部	4bit
ブロック	16個
範囲	.128 - .143
マスク	255.255.255.240

Mini演習

/28

範囲

/28では16個単位のブロックを見つけると、範囲を判断しやすい。

古典的なクラスA/B/CとCIDR

昔のIPv4設計では、先頭の数字で大まかなクラスを分けていた。

- 初期の**IPv4**では、クラスフルアドレッシングという考え方が使われた
- 第1オクテットの範囲により、**Class A**, B, Cなどに分類する
- **Class A**は大規模、**Class B**は中規模、**Class C**は小規模向けとして扱われた
- 例：198.51.100.100 は、第1オクテットが198なので **Class C**である
- 現在のネットワーク設計では、より柔軟な**CIDR**が中心である
- ただし、試験や歴史的理解のため、クラスの考え方も知っておくとよい

Class	第1オクテット
A	1-126
B	128-191
C	192-223
D	224-239
E	240-255

198.51.100.100
-> Class C

Class A

Class B

Class C

CIDR

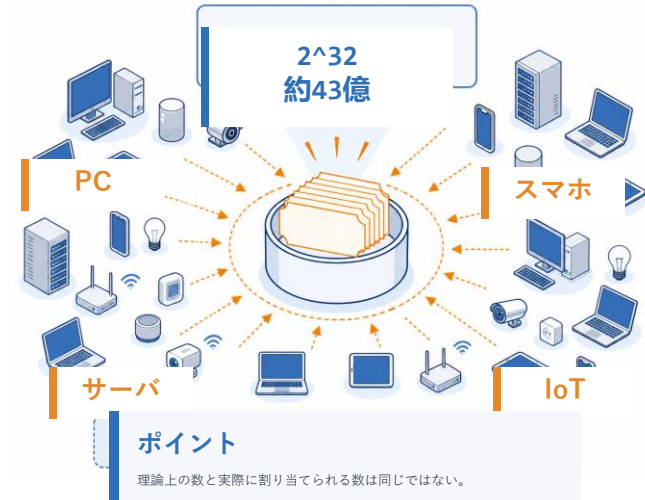
Classful addressing は古典的な分類であり、現在はCIDRで柔軟に設計する。

IPv4アドレスはなぜ不足したか

IPv4不足とNAT

IPv4の約43億通りは、現代の利用規模には足りなくなった。

- IPv4は32ビットなので、理論上のアドレス数は約43億通りである
- インターネット利用者、スマートフォン、サーバ、IoT機器が急増した
- さらに、すべての番号を自由に端末へ割り当てられるわけではない
- ネットワークアドレス、ブロードキャスト、予約済み範囲などもある
- すべてのアドレスを効率よく再配分できるわけではない
- その結果、グローバルIPv4アドレスは貴重な資源になった



IPv4枯渇

2^{32}

アドレス資源

IPv4不足は、住所空間の大きさと利用規模の差から生じた。

グローバルアドレスとプライベートアドレス

IPv4不足とNAT

インターネット全体で使う住所と、組織内で使う住所は区別される。

- **グローバルアドレス**は、インターネット上で一意に使われる**IPアドレス**である
- **プライベートアドレス**は、家庭や組織内ネットワークで使うための範囲である
- **プライベートアドレス**は、インターネット全体ではそのまま配送されない
- 家庭でよく見る192.168.x.xは、**プライベートアドレス**である
- 同じ**192.168.1.10**が、別々の家庭で同時に使われてもよい
- 外部へ出るときは、**NAT**により**グローバルアドレス**へ変換される

範囲	用途の目安	例
10.0.0.0/8	大規模	大学・大企業・クラウド内部ネットワーク
172.16.0.0/12	中規模	中規模企業・研究室・部門LAN
192.168.0.0/16	家庭・小規模	家庭Wi-Fi・小型ルータ・SOHO

同じ 192.168.1.10 が
別々の家庭に存在できる

グローバル

プライベート

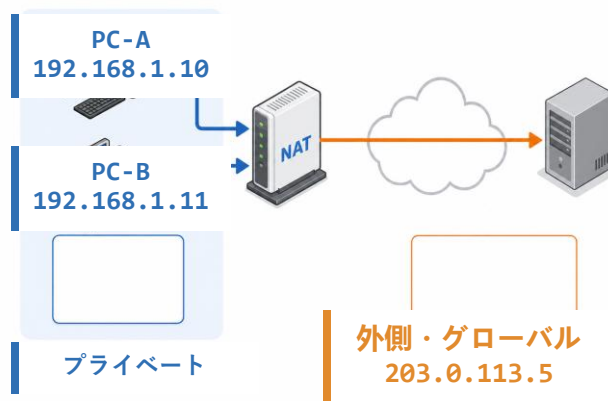
192.168

プライベートアドレスは、組織内で再利用できるIPv4住所である。

NATは住所とポート番号を変換する

NATは、内側のプライベートアドレスを外側のグローバルアドレスへ変換する。

- **NAT**（Network Address Translation）は、**IPアドレス**を変換する仕組みである
- 家庭内の複数端末は、それぞれ**プライベートアドレス**を持つ
- 外部へ通信するとき、家庭**ルータ**が**グローバルアドレス**へ変換する
- 多くの場合、**ポート番号**も合わせて変換し、通信を区別する
- これにより、多数の端末が少数の**グローバルIPv4アドレス**を共有できる
- **IPv4不足**を緩和した一方で、外部から内側へ直接接続しにくい性質も生む



NATは、プライベート住所とグローバル住所の間を変換して通信を成立させる。

NATでは、IPアドレスだけでなくポート番号も使って通信を区別する。

- 家庭内のPC-Aが **192.168.1.10:52000** から外部へ通信する
- 家庭**ルータ**は、外側では 203.0.113.5:40001 のように見せる
- PC-Bも同じグローバルIPを使えるが、外側の**ポート番号**を変えて区別する
- 戻ってきた応答は、**NAT変換表**を見て正しい内側端末へ戻される
- この仕組みにより、1つのグローバル**IPv4**を複数端末で共有できる
- 一方で、外部から内側の端末へ新しく通信を始めるには追加設定が必要になる

内側	外側
192.168.1.10:52000	203.0.113.5:40001
192.168.1.11:52001	203.0.113.5:40002

ポート番号

変換表

戻り通信

ポート番号で区別

NATは、IPアドレスとポート番号の組み合わせで複数端末の通信を区別する。

NATは便利だが、IPv4不足そのものを根本的に解消するわけではない。

- **NAT**により、少数のグローバル**IPv4**を多くの端末で共有できる
- しかし、端末が本来持つべき一意なグローバル住所は増えていない
- 外部から内側へ接続する通信では、ポート開放や中継が必要になることがある
- ログ管理では、**IPアドレス**だけで利用者や端末を特定しにくい場合がある
- アプリケーションによっては、**NAT**越えの仕組みが必要になる
- **IPv6**は、より広い住所空間を用意し、この制約を減らすために設計された

共有

IPv4を節約

外部から接続

追加設定が必要

IPv6

広い住所空間

制約

NAT越え

IPv6

NATはIPv4不足を緩和するが、長期的にはIPv6への移行が重要になる。

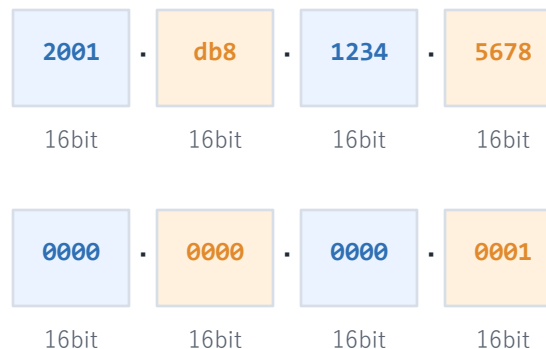
IPv6アドレスの形：128ビット

IPv6と共存

IPv6は128ビットで、16進数のグループを8つ並べて書く。

- IPv6アドレスは、例として 2001:db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001 のように書く
- コロンで区切られた8つのグループを持つ
- 各グループは**16ビット**である
- **16ビット** x 8グループ = **128ビット**になる
- IPv4より長く見えるのは、住所空間が非常に大きいからである
- **2001:db8::/32** は、説明用に使える**IPv6**アドレス範囲である

2001:db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001



16bit x 8 = 128bit

IPv6 128ビット 16進数

IPv6は、16ビットの16進数グループを8つ並べた128ビットの住所である。

16進数：1文字=4ビット

16進数は、0から9とaからfを使って4ビットを1文字で表す方法である。

- 2進数をそのまま128ビット並べると、人間には読みにくい
- 16進数では、0から9に加えてa, b, c, d, e, fを使う
- 16進数1文字は4ビットに対応する
- IPv6の1グループは16ビットなので、16進数4文字で表せる
- 例：0000 は16ビットすべて0を表す
- 例：ffff は16ビットすべて1を表す

16進	4bit
0	0000
9	1001
a	1010
f	1111

16進数

a-f

4ビット

1文字 = 4bit
4文字 = 16bit

IPv6では、長いビット列を読みやすくするために16進数を使う。

IPv6では、長い0の並びを省略して短く書ける。

- IPv6アドレスは長いため、**省略表記**が認められている
- 各グループの先頭の0は省略できる
- 連続する0000のグループは、**1回だけ::** で省略できる
- 例：2001:db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001
- 省略後は 2001:db8:1234:5678::1 と書ける
- :: を複数回使うと元の長さを復元できなくなるため、1つのアドレスで1回だけ使う

省略前	2001:db8:1234:5678:0000:0000:0000:0001
先頭0省略	2001:db8:1234:5678:0:0:0:1
::省略	2001:db8:1234:5678::1

:: は1回だけ

省略表記

::

0000

IPv6の省略表記は、長い0の並びを読みやすくするための規則である。

ミニ演習3：IPv6省略表記を選ぶ

IPv6と共存

IPv6アドレスの省略表記として正しいものを選ぶ。

- 元のアドレスを8グループに分けて見る
- 各グループの先頭の0は省略できる
- 連続する0のグループは :: で省略できる
- ただし、:: は1つのアドレスで1回だけ使える
- 複数の選択肢を比べ、元の**128ビット**へ復元できるかを確認する
- 試験では、:: を2回使っている選択肢に注意する

fe80:0000:0000:0000:0250:0000:0000:00a1

A	fe80:0:0:0:250::a1
B	fe80::250:0:0:a1
C	fe80::250::a1
D	fe8::25::a1

確認

正答: B
:: は1回だけ

Mini演習

IPv6

省略表記

IPv6省略表記では、:: を1回だけ使うという規則が重要である。

IPv6プレフィックス：/64

IPv6と共存

IPv6でも、前半をネットワーク側、後半を端末側として読む。

- IPv6にもCIDRのようなプレフィックス表記が使われる
- 例：2001:db8:1234:5678::- 残り64ビットは、インターフェース識別子として使われる
- IPv4の/24と同じ感覚で、どこまでがネットワークかを示している
- IPv6では、1つのLANに/64を割り当てる考え方がよく使われる
- 詳細なアドレス設計は発展内容だが、/64の意味は基本として理解する

2001:db8:1234:5678::

プレフィックス
64ビット

インターフェースID
64ビット

/64

プレフィックス

LAN

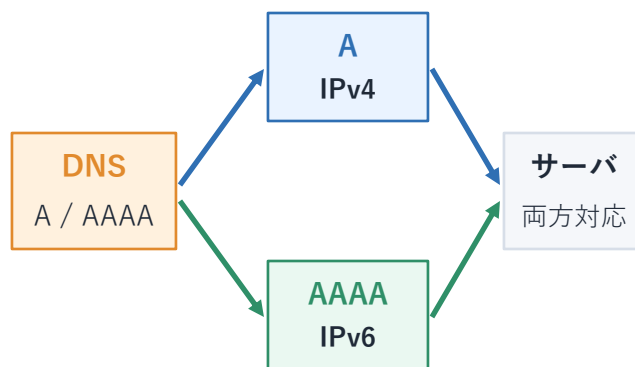
64bit + 64bit

IPv6の/64は、128ビット住所の前半64ビットをネットワーク側として読む表記である。

Aレコード・AAAAレコード・デュアルスタック *dual stack*

DNSでは、IPv4用にAレコード、IPv6用にAAAAレコードを使う。

- 第5回で扱った**DNS**レコードは、**IPv4/IPv6**の違いとも関係する
- **Aレコード**は、ドメイン名を**IPv4**アドレスへ対応づける
- **AAAAレコード**は、ドメイン名を**IPv6**アドレスへ対応づける
- 同じ名前にAとAAAAの両方が設定されることがある
- 端末やネットワークが**IPv6**に対応していれば、AAAAを使って通信できる
- 対応していない場合は、**IPv4のAレコード**を使うことが多い



DNS | A | AAAA | デュアルスタック

AはIPv4、AAAAはIPv6の住所を返すDNSレコードである。

同じリンク内でIPアドレスからMACアドレスを調べる仕組みは、IPv4とIPv6で異なる。

- IPv4ネットワークでは、IPアドレスからMACアドレスを調べるためにARPを使う
- ARPでは、探索対象を同一LAN内へブロードキャストして問い合わせる
- IPv6では、ARPの代わりにNDP（Neighbor Discovery Protocol）が使われる
- NDPはICMPv6を利用し、マルチキャストを使って近隣探索を行う
- どちらも、同一リンク内で次に送る相手のMACアドレスを知るために重要である
- 第4回で学んだLANの配送と、今回のIPv4/IPv6はここでつながる

IPv4	IPv6
ARP	NDP
Broadcast	Multicast
IP->MAC	IP->MAC

同一リンク内でMACアドレスを調べる。

IPv4ではARP、IPv6ではNDPが、同一リンク内の配送に必要な対応づけを行う。

数字・表記・場面判断の3段階で確認する。

- Basic : **IPv4**アドレスは何ビットで、いくつかの数字に分かれるか
- Basic : **IPv6**アドレスは何ビットで、何進数で書かれるか
- Basic : **Aレコード**と**AAAAレコード**の違いは何か
- Advanced : **/24**の意味を、**ネットワーク部**と**ホスト部**で説明せよ
- Advanced : **NAT**が**IPv4**不足を緩和する理由を説明せよ
- Challenge : **198.76.54.132/28** の範囲を判断せよ
- Challenge : **IPv6省略表記**の正誤を判断せよ

Basic

定義・表記

Advanced

仕組み・計算

Challenge

場面判断

Basic

Advanced

Challenge

数字を暗記するだけでなく、住所範囲・運用場面に結びつけて説明できることが目標である。

まとめ

IPv4とIPv6は、インターネットで通信先を示す住所体系である。

- DNSで名前を調べた後、実際の通信では**IPアドレス**が宛先として使われる
- IPv4は**32ビット**で、**0-255**の数字を4つ並べて表す
- サブネットマスクや**CIDR**は、**ネットワーク部**と**ホスト部**の分け方を示す
- IPv4不足を緩和するため、**プライベートアドレス**と**NAT**が広く使われる
- IPv6は**128ビット**で、**16進数**と**省略表記**を用いて大きな住所空間を扱う
- DNSでは、IPv4に**Aレコード**、IPv6に**AAAAレコード**が使われ、両者は共存している
- **IPアドレス**の数字を読む力は、ネットワーク設計と障害切り分けの基礎である

DNS

IPv6

IPアドレス

数字で読む住所

IPv4

CIDR

NAT

IPv4

IPv6

CIDR

NAT

AAAA

IPアドレスの数字を読む力は、ネットワーク設計と障害切り分けの基礎である。

演習1：2進数を読む

演習

172.16.5.20 の第1オクテット 172 を、8ビット2進数で表す。

172 = ??????????

重み

128 64 32 16 8 4 2 1

考え方

$172 = 128 + 32 + 8 + 4$
使う重みを1, 使わない重みを0にする。

A 10101100

B 10101000

C 11000000

D 00010100

確認

正答：A
172は **10101100** と読める。

TestPlus

2進数

IPv4

8ビットの重みを使うと、10進数と2進数を対応づけられる。

演習2： /28 の範囲判断

演習

198.76.54.132/28 と同じサブネットに入るIPアドレスを選ぶ。

/28 -> ホスト部4bit -> $2^4 = 16$

.128 - .143

132 はこの16個単位ブロックに入る

A 198.76.54.127

B **198.76.54.140**

C 198.76.54.144

D 198.76.55.132

確認

正答：B

/28 の範囲は .128 から .143 まで。

TestPlus

/28

サブネット

CIDRの範囲問題では、ブロックサイズを先に見つける。

演習3：IPv6省略表記

演習

次のIPv6アドレスの正しい省略表記を選ぶ。

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

A 2001:db8::ff00:42:8329

B 2001:db8::ff00::8329

C 2001:db8:0:ff00:42:8329

D 2001:0db8:0000:ff00:0042:8329

確認

正答：A
先頭0は省略できる。連続する0グループは::で1回だけ省略できる。

TestPlus

IPv6

省略表記

IPv6省略表記では、::を1回だけ使うという規則を確認する。